

Simulação de Reunião de Backlog e Estimativas

Projeto FamilyFinance.AI: Finanças Familiares com Inteligência Artificial

Prof. Reginaldo Fernandes
Engenharia de Software

Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá

10 de agosto de 2026

Sumário da Aula

- 1 Introdução e Problema
- 2 Método Teórico Clássico
- 3 Abordagem Computacional
- 4 Planejamento e Execução
- 5 Metas e Exercícios

O Problema de Negócio: Projeto FamilyFinance.AI

Contexto e Requisitos:

- Registro diário de gastos do usuário.
- Geração de relatórios mensais de consumo por categorias.
- Vínculo de membros familiares (dados isolados por grupo).
- Inteligência Artificial para apoiar no planejamento orçamentário mensal.

Desafio Metodológico: Como uma equipe de 5 alunos pode estimar com precisão o esforço inicial, definir a Sprint 1 e planejar prazos de forma robusta e baseada em dados estatísticos?

Método Teórico: Estimativa Relativa e Fibonacci

- **Story Points (Pontos de História):** Medida abstrata que quantifica esforço, complexidade e incerteza técnica de tarefas.
- **Sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13):** Reduz a falsa precisão de estimativas lineares. Quanto maior a tarefa, maior a incerteza.
- **Planning Poker:** Reunião de consenso onde cada desenvolvedor apresenta seu palpite sem sofrer influência inicial do grupo.

Parâmetros Estatísticos de Incerteza

Calculamos a Média Amostral ($\bar{X}$), o Desvio Padrão Amostral (s) e o Erro Padrão (SE) dos palpites para medir a dispersão e incerteza da equipe.

Exemplo Teórico Analítico (Passo a Passo)

Tarefa: "Integrar API do Gemini para gerar relatórios preditivos"

- Estimativas fornecidas por 5 desenvolvedores: 5, 8, 5, 8, 8 Story Points.

Passo 1: Média Amostral ($\bar{X}$):

$$\bar{X} = \frac{5 + 8 + 5 + 8 + 8}{5} = \frac{34}{5} = 6.8 \text{ SP}$$

Passo 2: Desvio Padrão Amostral (s):

$$s = \sqrt{\frac{(5 - 6.8)^2 + (8 - 6.8)^2 + (5 - 6.8)^2 + (8 - 6.8)^2 + (8 - 6.8)^2}{5 - 1}}$$
$$s = \sqrt{\frac{3.24 + 1.44 + 3.24 + 1.44 + 1.44}{4}} = \sqrt{2.7} \approx 1.64 \text{ SP}$$

Passo 3: Erro Padrão (SE):

$$SE = \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{1.64}{\sqrt{5}} \approx 0.73 \text{ SP}$$

Demonstração Computacional Equivalente

O código Python a seguir realiza o mesmo cálculo de incerteza feito analiticamente:

```
import numpy as np

# Estimativas dos 5 alunos
estimativas = np.array([5, 8, 5, 8, 8])
n = len(estimativas)

# Calculos Estatisticos
media = np.mean(estimativas)
desvio_padrao = np.std(estimativas, ddof=1) # ddof=1 garante desvio padrao amostral (N-1)
erro_padrao = desvio_padrao / np.sqrt(n)

print(f"Media Amostral: {media:.2f} SP")
print(f"Desvio Padrao Amostral: {desvio_padrao:.2f} SP")
print(f"Erro Padrao: {erro_padrao:.2f} SP")
```

Conexão Computacional

A saída do código valida as equações de Média Amostral (6.80 SP), Desvio Padrão (1.64 SP) e Erro Padrão (0.73 SP).

Simulação Monte Carlo para Prazos

- O backlog total do MVP foi fechado em **80 Story Points (SP)**.
- A velocidade da equipe por sprint segue uma distribuição normal com média de **15 SP** e desvio padrão de **3.5 SP**.
- Realizamos 10.000 simulações em Python para prever o prazo de entrega.

Resultados obtidos via simulação

- **50% de Confiança (Mais Provável):** Conclusão em até 5.3 Sprints.
- **80% de Confiança (Recomendado):** Conclusão em até 5.8 Sprints.
- **90% de Confiança (Pessimista):** Conclusão em até 6.1 Sprints.

Trilha ADS: Divisão das Tarefas da Sprint 1

Para a primeira sprint (2 semanas), a equipe de ADS planejou **16 SP** de capacidade:

Responsável	Papel Principal	Atividades da Sprint 1	Esforço (SP)
Aluno A	Infra	Setup Next.js 16 + Docker + Prisma PostgreSQL	3 SP
Aluno B	Segurança	Autenticação Next-Auth + Lógica de Vínculo Familiar	5 SP
Aluno C	UI/UX	Tela móvel de cadastro e Histórico de Gastos	3 SP
Aluno D	Backend	API CRUD de Categorias de gastos e deleção lógica	2 SP
Aluno E	IA Integrador	Conexão SDK Gemini + Loader Assíncrono (Skeleton)	3 SP

Tabela: Divisão equilibrada da carga de trabalho para 5 alunos de ADS

Trilha Técnica: Divisão Alternativa de Tarefas

Para o curso Técnico em Informática para Internet, o foco é frontend e consumo de APIs (13 SP):

Responsável	Papel Principal	Atividades da Sprint 1	Esforço (SP)
Aluno 1	Web Design	Prototipagem e estilização responsiva do painel (Tailwind)	3 SP
Aluno 2	Integrator	Roteamento dinâmico (App Router) e proteção simples de rotas	3 SP
Aluno 3	JavaScript	Formulário de gastos, validações client-side e lista local	2 SP
Aluno 4	Visualização	Gráfico de pizza de gastos mensais por categorias (Recharts)	2 SP
Aluno 5	APIs / IA	Envio de requisições HTTP e exibição das dicas de IA na tela	3 SP

Tabela: Divisão de tarefas de nível técnico ajustada para 5 alunos

Desenvolvimento baseado em **Next.js 16** (React 19) e banco de dados isolado por família:

Camada Web (Next.js 16):

- App Router para organização.
- Server Components (RSC) para leitura.
- Server Actions para mutações.
- Vercel AI SDK para integração.

Isolamento Multi-tenant:

- Toda transação e categoria possui o vínculo obrigatório a um `familyId`.
- Consultas do Prisma são filtradas pela sessão do usuário logado no servidor.

Cada aluno utilizará o modelo de OKR e fará o auto-monitoramento diário:

- **Daily Check-in:** O que fiz ontem? O que farei hoje? Algum impedimento no meu progresso?
- **Foco na Meta da Sprint:** Garantir que as entregas de infra e fluxo básico de autenticação/CRUD funcionem sem atritos.

Impedimentos Coletivos

Qualquer gargalo técnico (ex: conflitos de tipagem ou portas do Docker) deve ser resolvido imediatamente em reuniões rápidas e cooperativas.

Exercícios Propostos para os Alunos

- 1 **Exercício Analítico:** Uma tarefa recebeu as estimativas 3, 5, 3, 5, 8 SP de 5 alunos. Calcule a Média Amostral ($\bar{X}$), o Desvio Padrão Amostral (s) e o Erro Padrão (SE).
- 2 **Exercício de Decisão:** Com base no gráfico ECDF, se a diretoria exigir 80% de confiança na data de entrega do MVP, qual deve ser o prazo acordado (em número de sprints)?
- 3 **Desafio de Código:** Altere as propriedades do script Python para uma velocidade média pessimista de 12 SP e desvio padrão de 4.5 SP. Plote a nova ECDF e aponte o novo prazo para 80% de confiança.